

Zad 1

Dane:

Średnica anteny odbiornika (D) = 2,5 m

Częstotliwość (f) = 20 GHz

Moc nadajnika (P_t) = 30 mW = 0,03 W

Zysk anteny nadawczej (G_t) = 30 dB

Odległość (d) = 5 km

Współczynnik efektywności (n) = 0,55

Obliczenia:

Używając wzoru na zysk anteny kołowej:

$$G = 20 * \log_{10}(n) + 20 * \log_{10}(D) + 20 * \log_{10}(f) + 20,4$$

$$20 * \log_{10}(0,55) = -5,19 \text{ dB}$$

$$20 * \log_{10}(2,5) = 7,96 \text{ dB}$$

$$20 * \log_{10}(20) = 26,02 \text{ dB}$$

$$\text{Wynik } G_r = -5,19 + 7,96 + 26,02 + 20,4 = 49,19 \text{ dB}$$

By obliczyć moc musimy znać stratę sygnału, używamy wzoru:

$$L_f = 32,45 + 20 * \log_{10}(f_c) + 20 * \log_{10}(d)$$

$$20 * \log_{10}(20\ 000) = 86,02 \text{ dB}$$

$$20 * \log_{10}(5) = 13,98 \text{ dB}$$

$$\text{Wynik } L_f = 32,45 + 86,02 + 13,98 = 132,45 \text{ dB}$$

Zamieniamy moc nadajnika na skalę decybelową:

$$P_t(\text{dBW}) = 10 * \log_{10}(0,03) = -15,23 \text{ dBW}$$

Teraz obliczamy moc u odbiorcy, dodając zyski anten i odejmując straty drogi:

$$P_r(\text{dBW}) = \text{Moc nadajnika} + \text{Zysk nadawcy} + \text{Zysk odbiorcy} - \text{Straty drogi}$$

$$P_r(\text{dBW}) = -15,23 + 30 + 49,19 - 132,45 = -68,49 \text{ dBW}$$

Zamieniamy P_r na jednostkę liniową:

$$P_r = 10 \text{ do potęgi } (-68,49 / 10) = 0,0000001415 \text{ W}$$

Wyniki:

Zysk anteny odbiornika 49,19 dB

Moc odbiornika: 0,1415 mikrowata

Zad 2

Dane:

Moc nadajnika (P_t) = 40 W

Odległość (d) = 1 km

Częstotliwość (f) = 900 MHz

Zysk anteny nadawczej (G_t) = 1 dB

Zysk anteny odbiorczej (G_r) = 1 dB

Obliczenia:

W modelu wolnej przestrzeni stratę (tłumienie) obliczamy ze wzoru:

$$L_f = 32,45 + 20 * \log_{10}(f \text{ w MHz}) + 20 * \log_{10}(d \text{ w km})$$

$$f = 900 \text{ MHz}$$

$$d = 1 \text{ km}$$

Podstawiamy:

$$20 * \log_{10}(900) = 20 * 2,954 = 59,08 \text{ dB}$$

$$20 * \log_{10}(1) = 0 \text{ dB}$$

$$\text{Wynik } L_f = 32,45 + 59,08 + 0 = 91,53 \text{ dB}$$

By obliczyć moc odebranego sygnału najpierw zamieniamy moc nadajnika na skalę decybelową

$$P_t(\text{dBW}) = 10 * \log_{10}(40) = 16,02 \text{ dBW}$$

Teraz obliczamy moc u odbiorcy:

$$P_r(\text{dBW}) = P_t(\text{dBW}) + G_t + G_r - L_f$$

$$P_r(\text{dBW}) = 16,02 + 1 + 1 - 91,53 = -73,51 \text{ dBW}$$

Zamieniamy -73,51 dBW z powrotem na waty:

$$P_r = 10 \text{ do potęgi } (-73,51 / 10) = 10 \text{ do potęgi } -7,351$$

$$P_r = 0,0000000445 \text{ W}$$

Przesuwając przecinek, otrzymujemy:

$$P_r = 44,5 \text{ nW}$$

Wyniki:

Średnia strata sygnału: 91,53 dB

Moc odebranego sygnału: 44,5 nW

Zad 3

Dane:

Moc nadajnika (P_t) = 5 W

Odległość (d) = 2 km

Częstotliwość (f) = 900 MHz

Zyski anten (G_t i G_r): przyjmujemy standardowo zysk jednostkowy, czyli 1 (co odpowiada 0 dB) dla obu anten.

Obliczenia:

Korzystamy ze wzoru na straty (tłumienie) w decybelach:

$$L_f = 32,45 + 20 * \log_{10}(f \text{ w MHz}) + 20 * \log_{10}(d \text{ w km})$$

$$f = 900 \text{ MHz}$$

$$d = 2 \text{ km}$$

Podstawiamy wartości:

$$20 * \log_{10}(900) = 20 * 2,954 = 59,08 \text{ dB}$$

$$20 * \log_{10}(2) = 20 * 0,301 = 6,02 \text{ dB}$$

$$\text{Wynik } L_f = 32,45 + 59,08 + 6,02 = 97,55 \text{ dB}$$

Zamieniamy moc nadajnika na skalę decybelową:

$$P_t(\text{dBW}) = 10 * \log_{10}(5) = 6,99 \text{ dBW}$$

Teraz obliczamy moc u odbiorcy

$$P_r(\text{dBW}) = P_t(\text{dBW}) + G_t + G_r - L_f$$

$$P_r(\text{dBW}) = 6,99 + 0 + 0 - 97,55 = -90,56 \text{ dBW}$$

Zamieniamy wynik na waty

$$P_r = 10 \text{ do potęgi } (-90,56 / 10) = 10 \text{ do potęgi } -9,056$$

$$P_r = 0,00000000879 \text{ W}$$

Przesuwamy przecinek i otrzymujemy

$$P_r = 0,879 \text{ nW}$$

Zad 4

By rozróżniać przychodzące sygnały stosuje się odbiorniki RAKE które identyfikują różne opóźnione wersje tego samego sygnału, odbiornik składa się z kilku palców czyli mniejszych odbiorników, każdy

z tych palców jest nastrojony na odbieranie sygnału z różnym opóźnieniem. Opóźnienie sygnałów jest kompensowane a następnie sygnały są ze sobą łączone. Wykorzystuje się też korekcję kanału która niweluje zakłócenia powodowane przez przeszkody. Stosuje się również odstępy ochronne które pozwalają uniknąć nakładania się kolejnych danych na siebie.

Dane:

$$\text{Próg } (R_s) = 1$$

$$\text{Średnia kwadratowa amplitudy } (r_{ms}) = 1,02$$

$$\text{Prędkość } (v) = 20 \text{ km/h} = 5,56 \text{ m/s}$$

$$\text{Częstotliwość } (f) = 800 \text{ MHz}$$

Obliczenia:

$$\text{Długość fali } (\lambda): \lambda = 300 / 800 = 0,375 \text{ m}$$

$$\text{Maksymalna częstotliwość Dopplera } (f_m): f_m = v / \lambda = 5,56 / 0,375 = 14,83 \text{ Hz}$$

$$\rho = R_s / r_{ms}$$

$$\rho = 1 / 1,02 = 0,98$$

$$\text{Korzystamy ze wzoru: } N = \sqrt{2} / \sigma * R_s * f_m * \exp(-\rho^2)$$

$$\rho^2 = 0,9604$$

$$\exp(-0,9604) = 0,3827$$

$$\sqrt{2} * 3,1415 = 2,5066$$

Podstawiamy:

$$N = 14,83 * 0,98 * 2,5066 * 0,3827$$

$$N = 13,95$$

Zad 5

Dane:

$$\text{Prędkość } (v) = 5,56 \text{ m/s}$$

$$\text{Długość fali } (\lambda): \lambda = 300 / 800 = 0,375 \text{ m}$$

Obliczenia:

Używamy wzoru

$$N(r_m) = 2 * v / \lambda$$

Podstawiamy:

$$N(r_m) = (2 * 5,56) / 0,375$$

$$N(r_m) = 29,65$$

Zad 6

Dane:

$$f = 5 \text{ MHz}$$

$$\rho = 0,1$$

$$v = 5,56 \text{ m/s (zakładając 20 km/h z poprzedniego zadania)}$$

Obliczenie parametrów pomocniczych:

$$\lambda = 300 / 5 = 60 \text{ m}$$

$$f_m = v / \lambda = 5,56 / 60 = 0,0927 \text{ Hz}$$

$$\sqrt{2 * \pi} = 2,5066$$

Podstawienie do wzoru:

$$\text{Wzór: } \tau = (\exp(\rho^2) - 1) / (\rho * f_m * \sqrt{2 * \pi})$$

$$\tau = (\exp(0,1^2) - 1) / (0,1 * 0,0927 * 2,5066)$$

$$\tau = (\exp(0,01) - 1) / 0,02324$$

$$\tau = (1,01005 - 1) / 0,02324$$

$$\tau = 0,432 \text{ s}$$

Wynik: Średni czas trwania tłumienia wynosi 0,432 sekundy.

Zad 7

W wolnej przestrzeni fale rozchodzą się swobodnie we wszystkich kierunkach, sygnał jest stabilny i dociera do odbiornika bezpośrednio, straty zależą głównie od kwadratu odległości. W przestrzeni z przeszkodami fale ulegają mechanizmom:

- 1) Odbicia: Fale odbijają się od płaskich powierzchni
- 2) Dyfrakcji czyli zdarzenia gdzie fale uginają się na krawędziach obiektów docierając tam gdzie nie ma bezpośredniej linii wzroku.
- 3) Rozproszeniu: Sygnał uderzając w małe obiekty rozbija się na słabsze fale

Pojawia się także zjawisko wielodrożności czyli zjawisko w którym do odbiornika dochodzi wiele kopii sygnału opóźnionym o różny czas spowodowane przechodzeniem fal przez różne obiekty np. fala przechodząca przez okno osiągnie odbiornika w innym czasie niż fala przechodząca przez ścianę. Stary w takiej przestrzeni są większe.

Zad 8

Wolne tłumienie powstaje przez przeszkody w terenie które zasłaniają nadajnik, sygnał słabnie wraz z odsuwaniem się od nadajnika o większe odległości niż w przypadku szybkiego tłumienia. Szybkie tłumienie wynika z wielodrożności czyli nakładania się na siebie wielu fal odbitych przez przeszkody.

Moc sygnału zmienia się gwałtownie na dystansie kilku centymetrów co powoduje nagłe zaniki sygnału.

Zad 9

Sygnał dociera do odbiornika dzięki zjawiskom odbicia, dyfrakcji i rozproszenia. Odbicie powstaje gdy fale uderzają w duże płaskie powierzchnie co powoduje zmianę kierunku i pozwala ominąć przeszkodę. Dyfrakcja powstaje gdy fala zagina się na krawędziach obiektów, te krawędzie stają się wtórnym źródłem sygnału co powoduje zgięcie fali i dostanie się jej za przeszkodę. Rozproszenie występuje gdy fala napotyka mniejsze chropowate obiekty, powoduje to rozbieżność sygnału na kilka mniejszych fal które rozpraszają się w różnych kierunkach. Zjawiska te sprawiają, że do odbiornika dociera wiele kopii tego samego sygnału.

Zad 10

Dane:

Częstotliwość (f) = 900 MHz

Prędkość (v) = 40 km/h = 11,11 m/s (bo $40 / 3,6 = 11,11$)

Prędkość światła (c) = 300 000 000 m/s

$\lambda = c / f$

$\lambda = 300 / 900 = 0,333 \text{ m}$

Podstawienie do wzoru na f_m :

$f_m = 11,11 / 0,333 \text{ m} = 33,36 \text{ Hz}$

przesunięcie Dopplera wynosi 33,36 Hz.

Zad 11

Dane:

$f_0 = 900\,000\,000 \text{ Hz}$ (900 MHz)

$v = 50 \text{ km/h} = 13,89 \text{ m/s}$ (bo $50 / 3,6 = 13,89$)

$c = 300\,000\,000 \text{ m/s}$

Obliczenie maksymalnego przesunięcia Dopplera (f_m)

$f_m = (v * f_0) / c$

$f_m = (13,89 * 900\,000\,000) / 300\,000\,000$

$f_m = 13,89 * 3$

$f_m = 41,67 \text{ Hz}$

a) $f_{\text{odb}} = f_0 + f_m$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,000 + 41,67$$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,041,67 \text{ Hz}$$

b) $f_{\text{odb}} = f_0 - f_m$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,000 - 41,67$$

$$f_{\text{odb}} = 899\,999\,958,33 \text{ Hz}$$

c) $f_{\text{odb}} = f_0 + f_m \cdot \cos(60^\circ)$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,000 + (41,67 \cdot 0,5)$$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,000 + 20,835$$

$$f_{\text{odb}} = 900\,000\,020,84 \text{ Hz}$$

Wyniki:

W stronę stacji: 900 000 041,67 Hz

Od stacji: 899 999 958,33 Hz

Pod kątem 60 stopni: 900 000 020,84 Hz